·临床研究·

大前庭水管综合征成年患者人工耳蜗植入术效果研究

胡云龙， 陈琦， 陈世琴， 张文瑾， 王刚
安徽省第二人民医院耳鼻咽喉头颈外科，安徽 合肥 230041

【摘要】 **目的** 分析大前庭水管综合征（enlarged vestibular aqueduct，LVAS）成年患者人工耳蜗植入（cochlear implantation，CI）手术疗效。 **方法** 回顾2019年1月~2021年12月本院32例人工耳蜗手术患者临床资料，根据是否患有LVAS，分为LVAS组（16例）和对照组（16例），分别在术前和术后12月、18月进行听阈和言语识别率测试、听觉行为分级（category of auditory performance-II，CAP-II）和言语可懂度分级评估（speech intelligibility rating，SIR）、自信心及满意度评分，对两组患者进行比较，并评价听觉言语情况与耳蜗植入时机的关系。 **结果** 两组患者电极均成功植入，术后均未发生面瘫、感染、电极脱出等并发症；术后12月，LVAS组与对照组语后聋患者的声场助听听阈（*P*=0.554）、言语识别率（*P*=0.425）、CAP-II评分（*P*=0.288）、SIR评分（*P*=0.105）、自信心评分（*P*=0.301）、满意度评分（*P*=0.618）无统计学差异（*P*>0.05）；术后18月，LVAS组与对照组语后聋患者的声场助听听阈（P=0.682）、言语识别率（*P*=0.501）、CAP-II评分（*P*=0.555）、SIR评分（*P*=0.192）、自信心评分（*P*=0.631）、满意度评分（*P*=0.618）无统计学差异（*P*>0.05）；两组患者术后1年CAP-II评分、满意度评分与耳聋时间具有负相关关系（*P*<0.05）；LVAS组CAP-II评分与耳聋发生年龄具有正相关关系（*P*<0.05），两组评分均与植入年龄、助听器佩戴时间无明显相关性（*P*>0.05）。 **结论** 成年重度以上LVAS患者接受人工耳蜗植入手术可以获得与内耳结构发育正常的其他患者近似的听觉言语康复效果，人工耳蜗植入术可作为伴有重度以上感音神经性聋的成年LVAS患者听觉康复的主要治疗手段。

【关键词】大前庭水管综合征； 人工耳蜗植入术； 听觉康复； 成人
【中图分类号】R764.5 【文献标志码】A 【DOI】10.13418/j.issn.1001-165x.2025.5.17

Study on the cochlear implantation efficacy in adults with enlarged vestibular aqueduct syndrome

Hu Yunlong, Chen Qi, Chen Shiqin, Zhang Wenjin, Wang Gang
Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Anhui No. 2 Provincial People's Hospital, Hefei 230041, Anhui Province, China

【**Abstract**】 **Objective** To assess the efficacy of cochlear implantation (CI) in adult patients with enlarged vestibular aqueduct syndrome (LVAS). **Methods** A retrospective analysis was conducted on clinical data from 32 patients who underwent cochlear implant surgery between January 2019 and December 2021. Patients were categorized into the LVAS group (16 cases) and the control group (16 cases) based on the presence of LVAS. Audiometric testing, speech recognition rate assessment, category of auditory performance-II (CAP-II), speech intelligibility rating (SIR), self-confidence, and satisfaction scores were compared between the two groups before surgery and at 12 and 18 months post-cochlear implantation. The relationship between the auditory-oral conditions of the two groups and the timing of cochlear implantation were evaluated. **Results** Successful electrode implantation was achieved in both groups, and no postoperative complications such as facial paralysis, infection, or electrode displacement were observed. At 12 months postoperatively, there were no significant differences between the postlingual deaf patients of LVAS group and the control group in aided audiometric thresholds (*P*=0.554), speech recognition rates (*P*=0.425), CAP-II scores (*P*=0.288), SIR scores (*P*=0.105), self-confidence scores (*P*=0.301), and satisfaction scores (*P*=0.618) (*P*>0.05). Similarly, at 18 months postoperatively, there were no significant differences in the mentioned parameters between the two groups (*P*>0.05) in aided audiometric thresholds (*P*=0.682), speech recognition rates (*P*=0.501), CAP-II scores (*P*=0.555), SIR scores (*P*=0.192), self-confidence scores (*P*=0.631), and satisfaction scores (*P*=0.618). CAP-II scores and satisfaction scores in both groups were negatively correlated with the duration of deafness at one year postoperatively (*P*<0.05). The CAP-II scores of LVAS group showed a positive correlation with the age of onset of hearing loss (*P*<0.05), while there was no significant correlation with the age of implantation and hearing aid wearing time in either group (*P*>0.05). **Conclusions** Cochlear implantation in adult patients with severe or profound LVAS can yield auditory-oral rehabilitation outcomes comparable to those of adult patients with normal inner ear development. Cochlear implantation serves as a

【收稿日期】2024-08-29
【作者简介】胡云龙（1988-），男，硕士，主治医师，研究方向：耳外科学，E-mail：yl.hu@foxmail.com

中国知网 https://www.cnki.net

primary means for auditory rehabilitation in adult LVAS patients with severe or profound sensorineural hearing loss.

【Key words】Large vestibular aqueduct syndrome; Cochlear implantation; Auditory rehabilitation; Adults

Corresponding author: Hu Yunlong, E-mail: yl.hu@foxmail,com

大前庭水管综合征（enlarged vestibular aqueduct，LVAS）是感音神经性听力损失（sensorineural hearing loss，SNHL）患者影像学评价中最常见的内耳异常，常与综合征型和非综合征型SNHL相关，或者被孤立地发现。LVAS可表现为延迟发作、波动、不对称、单侧或双侧SNHL或混合性听力损失[1]，当其发展为重度以上感音神经性聋时，助听器无法提供足够的纠正，而人工耳蜗植入（cochlear implantation，CI）手术成为一种可行的治疗选择。既往文献主要集中于儿童及成人语后聋LVAS患者的研究[2,3]，随着CI技术的普及，越来越多的语前聋患者希望通过CI改善听力，一些患者在术前检查中发现同时患有LVAS，本研究通过对1组包含语前聋的成人LVAS患者CI术后的听觉言语情况进行评估，与耳蜗结构正常的患者对照，探讨CI对于不同听觉和言语能力的成人LVAS患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾2019年1月~2021年12月本院接受单侧CI手术的32例患者临床资料，根据是否患有LVAS，分为LVAS组和对照组各16例，每组分别有13例语后聋及3例语前聋患者。纳入标准[4]：①双耳纯音气导平均听阈>80 dBHL的极重度听力损失；②助听后言语识别率（闭合式双音节词）≤70%，对于不能配合言语测听者，经行为观察确认其不能从助听器中获益；③耳声发射未引出；④年龄19~64岁；⑤对于人工耳蜗植入术有强烈意愿，并具有合理期望值；⑥已完成随访观察，临床资料完整。排除标准：①影像学检查发现有耳蜗、前庭和半规管畸形（单纯前庭水管扩大及IP-II者纳入LVAS组）；②严重精神、智力、行为及心理障碍，无法配合听觉言语训练；③完全使用手语的患者。两组患者耳聋发生年龄、耳聋时间、CI年龄、术前CAP-II分级、SIR分级及自信心评分相当（P>0.05）。见表1。

表1 患者一般资料及术前听觉言语情况 [中位数（四分位数）]

Tab.1 General information and preoperative auditory-oral conditions of two groups of patients [median (interquartile range) comparison]

组别 Group	例数 Cases	发生年龄（岁） Onset of hearing loss（age）	耳聋时间（年） The duration of deafness（years）	CI年龄（岁） CI age（years）	CAP-II	SIR	自信心评分（$\bar{x}\pm s$，分） Self-confidence scores
LVAS组	16	6.0（2.8，9.8）	22.5（18.8，30.0）	31.0（27.5，38.5）	1.0（1.0，1.0）	1.5（1.0，2.3）	29.0±6.5
对照组	16	14.5（5.5，26.0）	17.0（9.5，27.8）	35.0（28.8，39.8）	2.0（1.0，2.3）	3.0（1.8，4.0）	31.2±7.1
$Z(t)$		1.915	1.507	1.087	1.852	1.663	0.909
P		0.055	0.132	0.277	0.064	0.096	0.371

1.2 研究方法

1.2.1 LVAS诊断 采用高分辨率颞骨CT（HRCT）检查（W4000，C600，层厚0.67 mm，矩阵1024*1024），LVAS组患者颞骨HRCT扫描显示前庭水管直径扩大，判断标准：颞骨轴位CT显示前庭水管总管脚至前庭水管外口中点之间的最大宽度>1.5 mm[5,6]。头颅MRI、内耳磁共振水平成像检查辅助诊断。MRI显示大脑皮质未见萎缩，未见脑白质病变。本组16例LVAS患者，合并Mondini畸形6例，但其耳蜗圈数均不小于2圈。对照组患者颞骨HRCT及内耳MRI显示内耳结构正常，无前庭水管扩大。

1.2.2 手术方式 两组患者手术由同一术者完成，采用微创CI技术[7,8]。充分暴露圆窗膜，鼓室内注入地塞米松注射液，使用钩针挑开圆窗膜，LVAS组可见外淋巴液随心律搏动，顺耳蜗走形自圆窗缓慢植入力声特REZ-I型电极。电极植入后，在电极膨大处与圆窗之间若存在缝隙，则使用肌筋膜封闭。电极阻抗测试电极绝缘完好，神经反应遥测听神经反应阈值为正常水平，缝合肌筋膜瓣，确保皮肤完全覆盖植入体，逐层加压缝合皮肤创口并加压固定包扎5 d。术后1月可首次进行开机和调试，并定期调试言语处理器，术后12月及18月回访患者听力和康复治疗效果。

1.2.3 观察指标 ①术前及术后听力测试采取声场助听听阈，术后言语识别率采用开放式言语评估系统（Mandarin Speech Perception test，MSP）双音节材料[9]。②参照Nikolopoulos等[10]的CAP-II和SIR评估疗效。CAP-II听觉功能分级表主要反映患者日常生活环境中的听觉水平，将患者个体的听觉由低至高分为0~9

中国知网 https://www.cnki.net

级，等级越高，听觉能力度越强；SIR评估患者的自主言语表达能力，根据其自主言语行为被理解与接受的难易程度由低至高分为1~5级。③依据Nijmegen人工耳蜗植入量表（nijmegen cochlear implant questionnaire，NCIQ），对患者术前及术后12月进行自信心评价，从不，0分；很少，25分；有时，50分；经常75分；总是，100分，用总分除以作答题数，即为最终得分。④对患者及家属进行CI术后12月满意度调查，依次设定为1分（最低分）至5分（最高分）5个等级。

1.3 统计学方法

应用SPSS26.0统计学软件，分析两组患者及组内术前及术后12月、18月的声场助听听阈、言语识别率、CAP-II、SIR分级及自信心和满意度评分等临床指标的差异。对数据的正态性检验采用Shapiro-Wilk检验，符合正态分布进行t检验；偏态分布计量资料以M（P_{25}，P_{75}）表示，采用秩和检验（Wilcoxon分析）；CI年龄、耳聋时间、耳聋发生年龄与CI术后CAP-II分级、SIR分级、自信心评分及满意度评分的相关性分析采用Spearman相关系数；P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术结果

16例LVAS患者术中挑开圆窗膜后出现外淋巴液搏动，均未出现脑脊液“井喷”现象。所有患者植入电子耳蜗后阻抗测试通过，神经遥测反应良好。两组患者中各1例术后1周内出现眩晕症状，给予激素、倍他司汀及脱水药物治疗后均在5 d内好转。术后均未出现面瘫、感染、电极脱出等并发症。术后第5 d行头正侧位扫描证实电极全部成功植入。术后1月开机调试都有明显的听觉刺激反应。

2.2 术后听阈及言语识别率

两组患者术后12月听阈均较术前明显降低（LVAS组t=31.219，P<0.001；对照组t=40.865，P<0.001）（图1），术后12月及18月，两组语后聋患者之间术后听阈及言语识别率差别无统计学意义（P>0.05）（表2）。

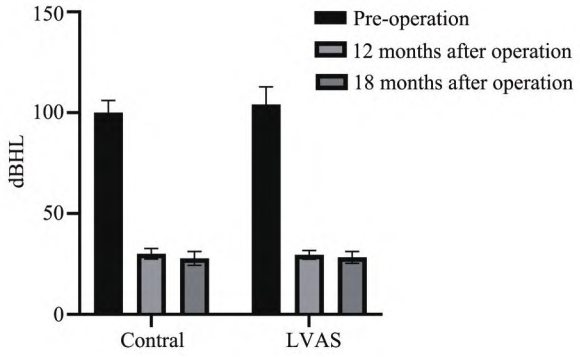

图1 两组语后聋患者手术前后纯音听阈统计图

Fig. 1 Statistical chart of pure tone hearing threshold before and after surgery in two groups of patients with post-lingual hearing loss.

表2 两组语后聋患者术前及术后12月、18月听阈及言语识别率（$\bar{x}\pm s$）

Tab. 2 Preoperative and postoperative 12-month and 18-month auditory thresholds and speech recognition rates of two groups of postlingual deaf patients（*Mean*±*SD*）

组别 Group	例数 Number of cases	平均听阈 (dBHL) Average hearing threshold (dBHL)			言语识别率（%） Speech recognition rates（%）	
		术前纯音听阈 Preoperative auditory thresholds	声场助听听阈 Sound field hearing aid threshold		术后12月 Postoperative 12-month	术后18月 Postoperative 18-month
			术后12月 Postoperative 12-month	术后18月 Postoperative 18-month		
LVAS组	13	104.04±8.75	29.52±2.19	28.27±2.91	51.54±30.71	51.69±33.56
对照组	13	100.00±6.12	30.08±2.60	27.76±3.45	61.92±34.37	61.15±36.92
t		1.363	0.601	0.415	0.812	0.684
P		0.185	0.554	0.682	0.425	0.501

2.3 听觉及言语康复效果评估

所有患者术后进行了不同程度的言语康复训练，对照组术后12月CAP-II分级、SIR分级、自信心评分均较术前提高（P<0.001，P=0.004，P<0.001）；LVAS组术后12月CAP-II分级、SIR分级、自信心评分均较术前提高（P=0.001，P=0.014，P<0.001，图2~4）；术后12月及18月，LVAS组语后聋患者与对照组语后聋患者间的CAP-II分级、SIR分级、自信心评分、满意度评分差异无统计学意义（P>0.05，表3~4）。两组语前聋患者术后听阈均较术前有明显提高，经过康复训练，术后12月言语识别率为5%~15%，CAP由术前1级提高至2~3级，术后SIR为1~2级，自信心评分均较术前提高（表5）。

2.4 单因素相关性分析

分别以语后聋患者CAP-II分级、SIR分级、自信心评分及满意度评分作为应变量，CI年龄、耳聋时

中国知网 https://www.cnki.net

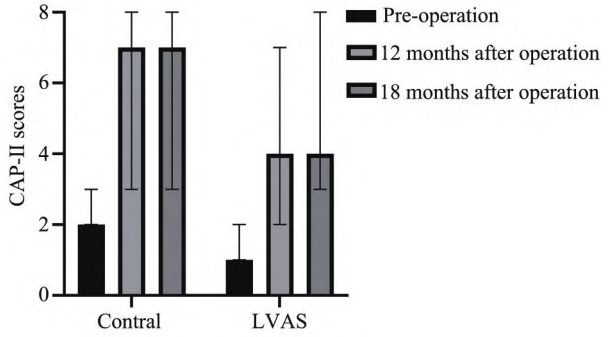

图 2　两组语后聋患者手术前后 CAP-II 分级统计图

Fig.2　Statistical chart of CAP-II scores before and after surgery for two groups of post-lingual deaf patients.

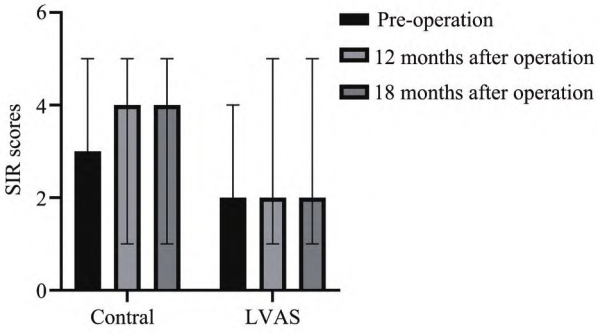

图 3　两组语后聋患者手术前后 SIR 分级统计图

Fig.3　Statistical chart of SIR scores before and after surgery for two groups of post-lingual deaf patients.

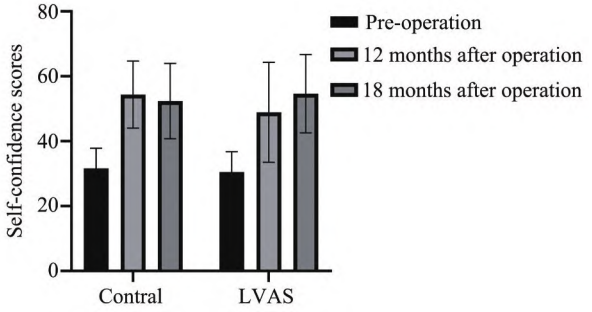

图 4　两组语后聋患者手术前后自信心评分统计图

Fig.4　Statistical chart of self-confidence scores before and after surgery for two groups of post-lingual deaf patients.

间、耳聋发生年龄作为自变量，进行 Spearman 非参数相关性分析。LVAS 组术后 12 月 CAP-II 分级、满意度评分与耳聋时间具有负相关关系（r=-0.685，r=-0.619；P=0.010，P=0.024），CAP-II 分级与耳聋发生年龄具有正相关关系（r=0.649，P=0.016）；对照组术后 12 月 CAP-II 分级、SIR 分级及满意度评分与耳聋时间具有负相关关系（r=-0.696，r=-0.770，r=-0.706；P<0.01），康复指标与耳聋发生年龄不具有相关性（P>0.05）。两组患者的 CAP-II 分级、SIR 分级、自信心评分及满意度评分与 CI 年龄、助听器佩戴时间不具有相关性（P>0.05）（表 6）。

表 3　两组语后聋患者术后 12 月 CAP-II、SIR、自信心及满意度［中位数（四分位数）］

Tab. 3　Postoperative 12-month CAP-II, SIR, self-confidence, and satisfaction levels of two groups of postlingual deaf patients ［grade, median (interquartile range) comparison］

组别 Group	例数 Cases	CAP-II	SIR	自信心评分（$\bar{x}\pm s$） Self-confidence scores	满意度评分 Satisfaction levels
LVAS 组	13	4.0（2.5，6.0）	2.0（1.0，4.0）	48.9±15.4	4.0（3.0，5.0）
对照组	13	7.0（3.0，7.5）	4.0（2.0，5.0）	54.3±10.3	4.0（4.0，5.0）
$Z(t)$		1.064	1.620	1.057	0.498
P		0.288	0.105	0.301	0.618

表 4　两组语后聋患者术后 18 月 CAP-II、SIR、自信心及满意度［中位数（四分位数）］

Tab. 4　Postoperative 18-month CAP-II, SIR, self-confidence, and satisfaction levels of two groups of postlingual deaf patients ［grade, median (interquartile range) comparison］

组别 Group	例数 Cases	CAP-II 分级 CAP-II scores	SIR 分级 SIR scores	自信心评分（$\bar{x}\pm s$） Self-confidence scores	满意度评分 Satisfaction levels
LVAS 组	13	4.0（3.0，7.0）	2.0（2.0，4.0）	52.4±11.6	4.0（3.0，5.0）
对照组	13	7.0（3.0，7.5）	4.0（2.0，5.0）	54.6±12.1	5.0（4.0，5.0）
$Z(t)$		0.590	1.305	0.486	0.498
P		0.555	0.192	0.631	0.618

中国知网 https://www.cnki.net

表5 两组语前聋患者术后康复效果

Tab.5 Postoperative rehabilitation effects of two groups of prelingual deaf patients

组别 Group	病例 Cases	术前听阈 Preoperative auditory thresholds（dB HL）	术后听阈 Postoperative auditory thresholds（dB HL）	术前CAP-II Preoperative CAP-II scores	术后CAP-II Postoperative CAP-II scores	术前SIR Preoperative SIR scores	术后SIR Postoperative SIR scores	术前自信心评分 Preoperative self-confidence scores	术后自信心评分 Postoperative self-confidence scores	满意度评分 Satisfaction levels
LVAS组	病例1	110	30	1	3	1	2	22.5	77.5	4
	病例2	120	35	1	1	1	1	25	45	2
	病例3	110	33	1	2	1	2	20	47.5	2
对照组	病例1	110	28	1	2	1	1	20	35	3
	病例2	105	35	1	3	1	2	25	40	2
	病例3	100	32	1	3	1	2	42.5	87.5	5

表6 CI年龄、耳聋时间、耳聋发生年龄、助听器佩戴时间与CI术后临床指标的相关性分析

Tab. 6 Correlation analysis of CI age, duration of hearing loss, age of onset of hearing loss, hearing aid wearing time and postoperative clinical outcomes of cochlear implantation (CI)

	CAP-II		SIR		自信心评分 Self-confidence scores		满意度评分 Satisfaction levels	
	LVAS组	对照组	LVAS组	对照组	LVAS组	对照组	LVAS组	对照组
CI年龄 CI age	-0.252	-0.553	-0.177	-0.406	-0.120	0.198	-0.148	-0.034
P	0.407	0.050	0.563	0.169	0.695	0.516	0.628	0.911
耳聋时间 Duration of hearing loss	-0.685	-0.696	-0.461	-0.770	0.046	0.181	-0.619	-0.706
P	0.010**	0.008**	0.113	0.002**	0.881	0.554	0.024*	0.007**
发生年龄 Onset of hearing loss	0.649	0.052	0.542	0.201	-0.078	0.010	0.536	0.432
P	0.016*	0.865	0.056	0.511	0.801	0.975	0.059	0.140
助听器佩戴时间 Hearing aid wearing time	-0.091	0.108	0.067	0.048	-0.310	0.156	-0.194	0.097
P	0.767	0.726	0.827	0.877	0.303	0.612	0.525	0.752

3 讨论

前庭水管是一条小的管状通道，从前庭延伸至后颅窝，包含内淋巴管和内淋巴囊。LVAS是一种先天性内耳畸形。Madden等[11]研究77名SNHL儿童，其中LVAS占13%。我科所有行CI手术的成人患者中，LVAS占8.2%。虽然LVAS是一种先天性疾病，但这些患者的听力损失可能在出生之时并不存在或表现不明显。LVAS患者具有正常大小的耳蜗神经，但由于外淋巴膜通道中的压力波动影响毛细胞存活，听力从出生开始逐渐丧失[12]。有研究报道日本380例LVAS患者，最常见的首发症状是感音神经性聋（341/380），5.3%患者继发于头部外伤，5.0%患者继发于上呼吸道感染[13]。本研究中所有成人LVAS患者首发临床表现以感音神经性聋为主，耳聋发生的中位年龄为6岁，4例为先天性重度耳聋患者，另12例呈语后进行性听力下降，听力下降的诱因为上呼吸道感染（4例）、头部外伤（2例）等。文献表明，如果LVAS患者合并Mondini畸形，由于其结构原因而遭受更多的脑脊液压力机械损伤，其症状出现更早，进展更快[14]。Hall等[15]研究表明，当BKB评分下降到85%时，应考虑CI。接受CI应在听力损失的早期阶段，这对于建立稳定的听力以及出色的语音感知具有重要意义。

从术后声场助听听阈结果来看，两组患者均取得听力的改善。由于成人耳聋患者术前听觉言语能力存在较大差异，因此组内患者术后言语识别率呈现较显著的差距。为全面评估人工耳蜗手术后的效果，采用CAP-II和SIR评分，分别从实际听觉和言语表达能力两个角度评价CI术后疗效，这样的评估方法允许患者及其近亲属参与，更贴近患者的日常生活实际，同时方便研究者进行评估。LVAS患者与耳蜗结构正常语后聋患者术后12月、18月的实际听觉能力、自主言语表达能力方面未显示出明显差异。伴有LVAS的语后聋患者CI术后听觉及言语康复效果与内耳结构正常者无明显差异，由此推测，可能原因是LVAS患者听神经细胞残存部分的总数量、听神经活动的同步性与内耳结构正常者的患者相似[16]。

伴有LVAS的语后聋患者与对照组患者术后的自信心没有显著差异，且均较术前明显提高，语前聋患者的自信心也有不同程度的提高。调查结果显示，患者植入耳蜗后拓展了感知外部世界的途径，减少了日常生活中的障碍；患者的实际听觉能力、自主言语表达能力的提高，使得社会活动和人际交流能力增强，从而提高了自信心。也有研究得出不同结论，CI后患者自信心、活动能力和社会交往得分随时间变化没

中国知网 https://www.cnki.net

有显著性增长，且从开机后3月到12月有下降趋势[17]。由于影响患者自信心的因素还有患者认知、经济条件、家庭环境、社会支持等因素，有待后续研究综合考量。LVAS患者与对照组患者术后满意度相似，且满意度评分中位数均为4分，达到“满意”水平。本研究纳入了语前聋患者，有研究表明，特定的成人语前聋患者人工耳蜗植入术后的助听听阈、基本声音感知、活动能力及社会交流能力可达到语后聋组的水平，说明可从人工耳蜗植入手术中获益[18]。对于成人耳聋患者，特别是语前聋患者及其亲属，笔者在CI术前进行了充分的沟通，以帮助其建立合理的期望值。

LVAS患者的听觉言语康复程度受多种因素影响，包括术前助听器佩戴、术前残余听力、内耳畸形程度、脑白质病变、植入后康复时间[19]。高芬琦等[20]研究显示，植入年龄对成人语后聋患者CI术后听觉言语康复效果没有明显影响。本研究中LVAS患者和对照组患者均表明，耳聋持续时间（duration of deafness，DoD）越长，术后效果越差。Moon等学者[21]认为，听觉剥夺时间是成年后接受人工耳蜗手术的听力障碍患者的重要预测因素，它主要反映了患者在社会生活中的语言经历，并对人工耳蜗手术后的语言识别能力产生显著影响。耳聋持续可导致神经变性和跨模态可塑性，即大脑皮层中处理听觉输入的区域可被其他躯体感觉输入所取代[22]。因此推测，听觉剥夺和听觉皮层重组同样会对LVAS患者造成影响。术前助听器佩戴情况与术后康复效果无明显相关性，可能受患者回忆偏差、每天佩戴时长以及是否长期坚持佩戴等因素影响。

本研究存在一些不足之处，未对患者术后听觉言语康复过程进行具体分类，样本量相对较小，因此需要更多的样本量和更长的临床随访时间观察远期疗效。大多数患者可能在迟于理想年龄接受了CI，随着LVAS诊断能力的提高，重度以上感音神经性聋的成人LVAS患者越早进行CI手术，其术后效果可能越好。成人LVAS患者接受人工耳蜗植入术在本研究中表现出充分的有效性和安全性。随着人工耳蜗植入技术的普及，未来植入者可能取得更好的结局。

【参考文献】

[1] Clarós P, Fokouo JV, Clarós A. Cochlear implantation in patients with enlarged vestibular aqueduct: a case series with literature review[J]. Cochlear Implants Int, 2017, 18(3): 125-129. DOI: 10.1080/14670100.2016.1268754.

[2] de Jong T, van der Schroeff M, Vroegop J. Child- and environment-related factors influencing daily cochlear implant use: a datalog study [J]. Ear Hear, 2021, 42(1): 122-129. DOI: 10.1097/AUD. 0000000000000911.

[3] 张静平, 王巍, 王悦, 等. 语后聋成年人人工耳蜗植入患者术后生活质量和言语识别能力评估[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2020, 34(11): 3. DOI: 10.13201/j.issn.2096-7993.2020.11.010.
Zhang JP, Wang W, Wang Y, et al. Assessment of speech perception and quality of life after cochlear implant in postlingual deaf adults [J]. J Clin Otorhinllaryngol Head Neck Surg (China), 2020, 34(11): 3. DOI: 10.13201/j.issn.2096-7993.2020.11.010.

[4] 戴朴, 郗昕, 孙喜斌, 等. 人工耳蜗植入工作指南(2013)修订解读[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014, 49(2): 96-102. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2014.02.002.
Dai P, Xi X, Sun XB, et al. Guidelines for cochlear implantation (2013 revision): an interpretative guide [J]. Chin J Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2014, 49(2): 96-102. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1673-0860.2014.02.002.

[5] 刘永刚, 魏璐璐. 颞骨轴位高分辨CT在人工耳蜗植入中的指导作用及术后评估价值研究[J]. 中国CT和MRI杂志, 2022, 20(10): 20-21. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5131.2022.10.008.
Liu YG, Wei LL. Guiding role and postoperative evaluation value of temporal bone axial high-resolution CT in cochlear implantation [J]. Chinese Journal of CT and MRI, 2022, 20(10): 20-21. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5131.2022.10.008.

[6] Berrettini S, Forli F, Bogazzi F, et al. Large vestibular aqueduct syndrome: audiological, radiological, clinical, and genetic features[J]. Am J Otolaryngol, 2005, 26(6): 363-371. DOI: 10.1016/j. amjoto. 2005.02.013.

[7] 袁永一, 戴朴. 微创人工耳蜗植入手术策略[J]. 中华医学杂志, 2021, 101(2): 87-91. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20201001-02764.
Yuan YY, Dai P. Surgical strategy of minimally invasive cochlear implantation [J]. Natl Med J China, 2021, 101(2): 87-91. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20201001-02764.

[8] 黄玉宇, 陈建勇, 沈敏, 等. 微创人工耳蜗植入技术和残余听力保留策略[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018, 53(1): 66-69. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2018.01.017.
Huang YY, Chen JY, Shen M, et al. Strategy for minimally invasive cochlear implantation and residual hearing preservation [J]. Chin J Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2018, 53(1): 66-69. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2018.01.017.

[9] 石颖, 李永新, 王顺成, 等. 开放式言语评估系统双音节材料在人工耳蜗植入者中等价性的初步分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2015, 23(5): 453-456. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7299.2015.05.002.
Shi Y, Li YX, Wang SC, et al. The preliminary analysis of the list equivalency of disyllabic materials for mandarin speech perception test in cochlear implant users [J]. Journal of Audiology and Speech Pathology, 2015, 23(5): 453-456. DOI: 10.3969/j. issn. 1006-7299. 2015.05.002.

[10]Nikolopoulos TP, Archbold SM, Gregory S. Young deaf children with hearing aids or cochlear implants: early assessment package for monitoring progress[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005, 69(2): 175-186. DOI: 10.1016/j.ijporl.2004.08.016.

[11]Madden C, Halsted M, Benton C, et al. Enlarged vestibular aqueduct syndrome in the pediatric population[J]. Otol Neurotol, 2003, 24(4): 625-632. DOI: 10.1097/00129492-200307000-00016.

[12]Ito T, Nishio A, Wangemann P, et al. Progressive irreversible hearing loss is caused by stria vascularis degeneration in an Slc26a4-insufficient mouse model of large vestibular aqueduct syndrome[J]. Neuroscience, 2015, 310: 188-197. DOI: 10.1016/j.neuroscience. 2015. 09.016.

[13]Miyamae R, NoguchI Y, Nishimura T, et al. A nationwide study on enlargement of the vestibular aqueduct in Japan[J]. Auris Nasus Larynx, 2017, 44(1): 33-39. DOI: 10.1016/j.anl.2016.04.012.

[14]Han JW, Wang L, Zhao H, et al. Biomechanical analysis of the clinical characteristics of enlarged vestibular aqueduct syndrome with Mondini malformation[J]. Acta Otolaryngol, 2020, 140(10): 813-817. DOI: 10.1080/00016489.2020.1780312.

（下转第617页）

中国知网 https://www.cnki.net

[8] Zhang SQ, Jiang XX, Li JC. Traditional Chinese medicine in human diseases treatment: New insights of their potential mechanisms [J]. Anat Rec (Hoboken), 2023, 306(12): 2920-2926. DOI: 10.1002/ar.25228.

[9] 张丽丽, 陈慧君, 蒋雪梅, 等. 针刺阳陵泉穴不同留针时间对慢性炎性高张力胆囊动力的影响[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(10): 1673-1727, 6242-6244.
Zhang LL, Chen HJ, Jiang XM, et al. Effects of acupuncture at Yanglingquan(GB 34)with different needle-retaining time on chronic inflammatory hypertonic gallbladder motility [J]. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy, 2021, 36(10): 1673-1727, 6242-6244.

[10]Zhou ML, Jia WR, Wang JT, et al. [Effect of Electroacupuncture at "Yanglingquan" (GB 34) Acupoint on White Blood Cell Count and Gallbladder Wall Thickness in Rabbits with Acute Cholecystitis] [J]. Zhen Ci Yan Jiu, 2015, 40(3): 233-237.PMID: 26237977.

[11]曹子洋, 张延彬, 张宏春, 等. 慢性胆囊炎患者电针针刺阳陵泉穴后胆囊收缩素变化与胆囊动脉血流动力学观察[J]. 中国全科医学, 2016, 19(33): 4092-4095. DOI: 10. 3969/j.issn. 1007-9572.2016.33.014
Cao ZY, Zhang YB, Zhang HL, et al. Effects of Electroacupuncturing at Yanglingquan on Cholecystokinin Change and Arterial Hemodynamics of Gallbladder in Patients with Chronic Cholecystitis [J]. Chinese General Practice, 2016, 19(33): 4092-4095. DOI: 10. 3969 / j. issn. 1007 - 9572. 2016. 33. 014

[12]魏凌波, 杜帅, 陈少宗. 针刺期门、阳陵泉对炎性低张力胆囊运动影响时效规律的初步观察[J]. 辽宁中医杂志, 2014, 41(1000-1719): 1264-5. DOI: 10.13192 /j. issn. 1000-1719.
Wei LB, Du S, Chen SZ. Preliminary observation of acupuncture at qimen and yanglingquan on time-effect rule of influence on low tension gallbladder's movement [J]. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine, 2014, 41(1000-1719): 1264-1265. DOI: 10.13192 /j. issn. 1000-1719.

[13]Sun N, Zhou YF, Zhou J, et al. The cerebral mechanism underlying the acupoints with specific effect for gallbladder stone disease: protocol for a randomized controlled task-fMRI trial [J]. Trials, 2021, 22(1): 399. DOI: 10.1186/s13063-021-05356-9.

[14]Tsukagoshi T, Ohno K, Tsukamoto A, et al. Decreased gallbladder emptying in dogs with biliary sludge or gallbladder mucocele [J]. Vet Radiol Ultrasound, 2012, 53(1): 84-91. DOI: 10.1111/j. 1740-8261. 2011.01868.x.

[15]Kim SK, Mani NB, Darcy MD, et al. Percutaneous Cholecy stolithotomy Using Cholecystoscopy [J]. Tech Vasc Interv Radiol, 2019, 22(3): 139-148. DOI: 10.1053/j.tvir.2019.04.006.

[16]Hao Y, Yang Z, Yang H, et al. Gallbladder-preserving cholecy stolithotomy [J]. Expert Rev Gastroenterol Hepatol, 2022, 16(3): 265-272. DOI: 10.1080/17474124.2022.2047650.

[17]Li QF, Xu X, GE X. Gallstone recurrence after minimally-invasive cholecystolithotomy with gallbladder reservation: a follow-up of 720 cases [J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2015, 19(8): 1403-1406.

[18]Pauletzki J, Althaus R, Holl J, et al. Gallbladder emptying and gallstone formation: a prospective study on gallstone recurrence [J]. Gastroenterology, 1996, 111(3): 765-771. DOI: 10.1053/gast.1996.v111.pm8780583.

[19]Martinez Castano I, Ruiz Pruneda R, Domenech Abellan E, et al. [Gallbladder motility and long term results in cholecystolithotomy] [J]. Cir Pediatr, 2014, 27(4): 173-177.

[20]Li B, Lin Y, Nie B, et al. Systematic review and pathway enrichment analysis of Chinese medicine in preventing recurrence and improving prognosis of cholelithiasis after gallbladder-preserving lithotripsy [J]. Ann Palliat Med, 2021, 10(12): 12985-13001. DOI: 10.21037/apm-20-1135.

[21]Miller LJ, Harikumar KG, Desai AJ, et al. Kinetics of Gallbladder Emptying During Cholecystokinin Cholescintigraphy as an Indicator of In Vivo Hormonal Sensitivity [J]. J Nucl Med Technol, 2020, 48(1): 40-45. DOI: 10.2967/jnmt.119.233486.

（上接第 611 页）

[15] Hall AC, Kenway B, Sanli H, et al. Cochlear implant outcomes in large vestibular aqueduct syndrome-should we provide cochlear implants earlier[J]? Otol Neurotol, 2019, 40(8): e769-e773. DOI: 10.1097/MAO.0000000000002314.

[16]Chen XQ, Liu B, Liu S, et al. The development of auditory skills in infants with isolated Large Vestibular Aqueduct Syndrome after cochlear implantation[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011, 75(7): 943-947. DOI: 10.1016/j.ijporl.2011.04.015.

[17] 古鑫, 兰亚男, 董瑞娟, 等. 语后聋成年人工耳蜗植入者术后生活质量的跟踪性评价[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2022, 30(2): 119-123. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7299.2022.02.003.
Gu X Lan YN, Dong RJ, et al. a follow-up study on quality of life in postlingually deafened adult cochlear implant users [J]. Journal of Audiology and Speech Pathology, 2022, 30(2): 119-123. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7299.2022.02.003.

[18]杨烨, 柏建岭, 黄鹂, 等. 成人语前聋人工耳蜗植入者术后康复效果及影响因素[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57(5): 589-594. DOI: 10.3760/cma.j.cn115330-20210622-00366.
Yang H, Bai JL, Huang L, et al. Postoperative rehabilitation effect and influence factors of adult prelingual deafness with cochlear implant [J]. Chin J Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2022, 57(5): 589-594. DOI: 10.3760/cma.j.cn115330-20210622-00366.

[19]高芳芳, 王启荣, 于淑东, 等. 人工耳蜗植入术295例语言康复临床分析[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2018, 32(2): 62-65. DOI: 10.6040/j.issn.1673-3770.0.2017.425.
Gao FF, Wang QR, Yu SD, et al. Clinical analysis of language rehabilitation in 295 cases of cochlear implantation [J]. J Otolaryngol Ophthalmol Shandong Univ, 2018, 32(2): 62-65. DOI: 10.6040/j.issn.1673-3770.0.2017.425.

[20]高芬琦, 王林娥, 王伟, 等. 植入年龄对成人语后聋患者人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果的影响[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2019, 27(4): 414-416. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7299.2019.04.016.
Gao FQ, Wang LE, Wang W, et al. The rehabilitative effect of implanted age on cochlear implants in adults with postlingual deafness [J]. Journal of Audiology and Speech Pathology, 2019, 27(4): 414-416. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7299.2019.04.016.

[21]Moon IJ, Kim EY, Jeong JO, et al. The influence of various factors on the performance of repetition tests in adults with cochlear implants[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012, 269(3): 739-745. DOI: 10.1007/s00405-011-1699-3.

[22]Han JH, Lee HJ, Kang H, et al. Brain plasticity can predict the cochlear implant outcome in adult-onset deafness[J]. Front Hum Neurosci, 2019, 13: 38. DOI: 10.3389/fnhum.2019.00038.

中国知网 https://www.cnki.net